

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 329

같은 실수를 두 군데에

어제 노트의 판 수치가 전부 틀렸다 --- 유보를 고르는 배열을 잘못 썼고, 그 오해가 재추출 함수에도 복사돼 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 1일

초 록

노트 328이 “판 학습SE 0.0308 — 미결정 폭 0.010 의 3.1배”라 적고 폭을 0.02 로 넓히자고 했다. 둘 다 틀렸다. 그리고 같은 실수가 두 군데에 있었다. Data 는 시간을 두 배열로 들고 있다 — `dom[d][3](t)` 과 `yr[d]`. `evaluate` 는 `yr` 로 자르는데 나는 `t` 로 잘랐고, 일곱 도메인에서 `t` 는 연도가 아니라 로그 경과시간 (0.8~4.1)이다. ① 가중: “`t ≥ 2025`” 가 그 일곱에서 아무것도 안 골라 내 “판”은 2,675행 열 도메인이 아니라 268행 네 도메인의 평균이었다. ② 재추출: 같은 조건으로 학습 행을 골랐으니 그 일곱은 모든 행이 학습으로 잡혀 유보까지 재추출됐다 — 그래서 “학습SE”에 채점 잡음이 섞였다. 노트 328의 도메인별 SE 와 “작SE 의 2~8배” 와 “이웃 0/5” 는 전부 다시 재는 중이다.

제대로 재니 결론이 뒤집힌다. 올바른 가중 · 올바른 마스크로 짤지어 열넷씩 돌렸다. 판 짤지은 차의 SD 가 축만 바꾼 짤에서 0.0016, 행까지 바꾼 짤에서 0.0055 다 — 미결정 폭 0.010 보다 작다. 폭은 좁은 게 아니라 넉넉했다. 되돌린 것이 옳았다.

그리고 안 맞던 수가 맞는다. 노트 328이 “`fund_cat` 이 여기서 판 +0.0289 인데 노트 309는 +0.0023 이다, 다시 재야 한다”로 끝냈다. 올바른 가중으로는 +0.0017(SD 0.0016 · 12/14)이다 — 노트 309가 맞았고 틀린 것은 내 집계였다. 도메인 수준의 결론은 살아 있다: 편딩 +0.0908(SD 0.0359 · 14/14) · 아이돌 넓힘 +0.0881(SD 0.0953 · 13/14). 노트 327의 “판은 안 움직인다”도 그대로다 — +0.0031 은 짤지은 SD 0.0055 안이다.

1. 시간이 두 배열이다

자리	무엇	예(웹툰 세 행)
<code>dom[d][3]</code>	탈추세 공변량	3.32 · 2.94 · 2.60
<code>yr[d]</code>	연도	2020.8 · 2024.2 · 2025.5

`Data.__post_init__` 은 `yr` 이 비었을 때만 `years(dom[d][3])` 로 채운다. 게임 · 도서 · 만화 · 모바일 · 세계애니 · 애니 · 웹툰은 `yr` 을 따로 받으므로 두 배열이 다르다. 팝업 · 아이돌 · 시장팝업 · 편딩만 같다 — 그래서 그 넷만 살아 남았고, 살아남은 넷이 그럴듯한 수를 냈다.

2. 한 오해가 두 군데로

자리	한 일	결과
가중	<code>t ≥ 2025</code> 로 유보 섹	판이 네 도메인
재추출	<code>t < 2025</code> 로 학습 고름	유보도 재추출

두 번째가 더 나쁘다. 일곱 도메인에서 모든 행이 학습으로 잡혔으니 재추출이 유보까지 흔들었고, 내가 “학습SE”라 부른 것에 작SE 가 섞였다. 노트 328의 핵심 주장 — “학습 폭이 2~8배” — 이 그 숫자로는 성립하지 않는다. 지금 올바른 마스크로 다시 재고 있다.

	내가 쓴 것	올바른 것
채점 도메인	4	10
유보 행	268	2,675
기준 판	0.3030	0.4681

3. 제대로 재면 폭은 넉넉했다

올바른 가중 · `yr` 기반 마스크로 두 짤을 각각 열넷 뽑았다. 같은 뽑기에서 두 팔을 다 돌린다.

바꾼 것	평균	SD	양수
판			
축만 (<code>fund_cat</code>)	+0.0017	0.0016	12/14
행까지 (아이돌 넓힘)	-0.0008	0.0055	7/14
도메인			
편딩	+0.0908	0.0359	14/14
아이돌	+0.0881	0.0953	13/14

판의 짤지은 SD 가 미결정 폭보다 작다. 노트 328은 정반대를 말했다($0.0203 > 0.010$). 이유는 간단하다 — 흔들리는 도메인은 작은 도메인인데, 올바른 가중에서 아이돌은 판의 0.93%(25/2,675)라 아무리 흔들려도 판을 못 움직인다. 틀린 가중에서는 아이돌이 9.3%였다.

그래서 노트 327은 그대로다. “아이돌 넓힘이 판을 안 움직인다” — +0.0031 이 짤지은 SD 0.0055 안이다. 미리 적은 실패가 맞았다 (“판 가중이 0.93% 라 판으로는 못

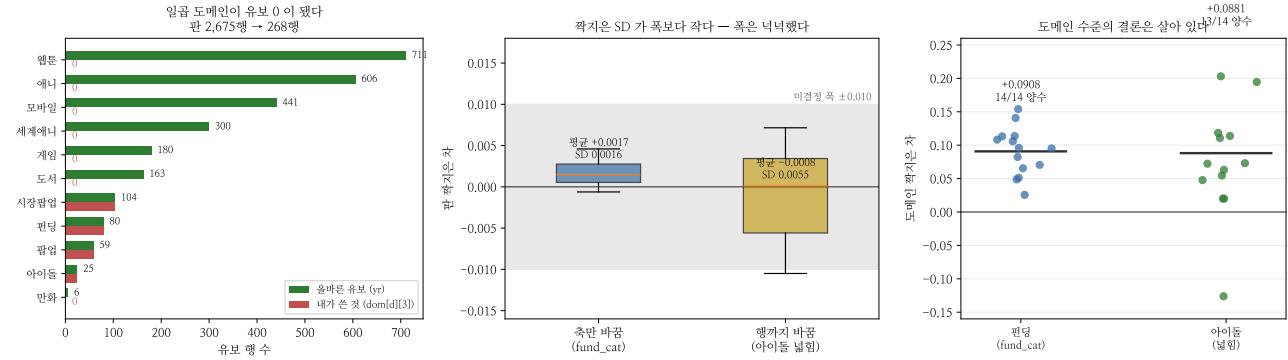


Figure 1: 왼쪽 — 무엇이 유보로 잡혔나. 가운데 — 판 짝지은 차. 오른쪽 — 도메인 짝지은 차.

가른다”). 그리고 아이들 자체는 +0.0881 에 14뽑기 중 13이 양수다.

4. 안 맞던 수가 맞는다

노트 309 fund_cat 판 효과	+0.0023
노트 328(틀린 가중)	+0.0289
올바른 가중	+0.0017

노트 328이 그 불일치를 자료 쪽 문제(시장팝업이 채 점에 들어옴 · 위키 정정)로 읽고 “다시 재야 한다”를 남겼다. 자료는 멀쩡했다. 안 맞는 수를 보면 자료를 의심하기 전에 집계를 의심해야 했다.

5. 남은 것

갈래	왜
학습SE 를 올바른 마스크로	노트 328의 표가 통째로 걸려 있다
rows() 를 안 쓰면 경고	네 번째 같은 실수다
t 를 이름부터 바꿀까	연도가 아닌데 연도로 읽힌다
집계 한 줄 검사	판 수치와 rows() 합 맞추기

규약. 한 번 잘못 이해하면 그 이해가 코드 여러 군데에 복사된다. 가중에서 t 를 쓴 것과 재추출에서 t 를 쓴 것은 따로 저지른 실수가 아니라 같은 실수다 — 그래서 두 곳이 서로를 검증해 주지 못했다. 그리고 틀린 자리가 하필 집계였다 — 도메인별 수치는 다 맞았고 그림도 표도 멀쩡해 보였다. 집계는 틀려도 안 이상해 보인다. 노트 271이 이 혼동으로 세 번 틀린 뒤 Data.rows(post=True, labeled=True) 를 만들어 봤는데 내가 그걸 안 쓰고 손으로 다시 만들었다. 노트 307의 “손으로 한 대조는 도구로 만들어라”에 역이 필요하다 — 도구가 있으면 손으로 하지 마라.